



编号: HSS-SG-XWRJ-XY01v1.10

密级: 内部

阶段标记: Z

页数: 18

卫星星务 CAN 通信协议 通用数据帧格式

会签

编写: 刘志坚 20200323

校对: 童霄 20200323

审核: 黄秋柏 20200323

标审: 李神刚 20200323

批准: 李洪峻 20200323

湖南航升卫星科技有限公司

二〇二一年十一月

内容摘要： 本文给出了航升卫星星务 CAN 通信协议中通用数据帧格式，作为承制单位的设计依据，也是产品研制和验收交付的重要依据之一。				
主题词	航升卫星 星务软件 CAN 通信协议			
更改栏	更改单号	更改日期	更改人	更改办法
	V1.01	2021.11.29	刘志坚	增加 ID 地址说明
	V1.07	2025.02.05	刘志坚	更新单机 ID
	V1.08	2025.02.06	刘志坚	更新单机 ID
	V1.09	2026.02.09	刘志坚	更新广播内容
	V1.10	2026.04.08	刘志坚	更新 CAN 应用要求

目 录

1	适用范围.....	1
2	引用文件.....	1
3	缩略语与约定.....	1
3.1	缩略语	1
3.2	约定	1
4	CAN 帧格式规范	2
4.1	单帧格式.....	5
4.2	复帧格式.....	5
5	CAN 总线应用规范	7
5.1	应用要求.....	7
5.2	恢复规程.....	9
5.3	控制指令序列.....	10
5.4	轮询指令序列.....	10
6	总线数据广播.....	11
6.1	数据广播帧格式.....	11
6.2	星上时间广播.....	12
6.3	卫星轨道广播.....	12
6.4	卫星姿态广播.....	13

图目录

图 1	位序号的约定	2
图 2	总线数据帧格式	2
图 3	应用数据组成复帧示意图	6

表目录

表 1	总线数据帧定义	2
表 2	标识符	3
表 3	总线占用标志	3
表 4	帧类型	3
表 5	节点地址	4
表 6	AB 总线标志	4
表 7	单复帧信息	4
表 8	通用帧格式	5
表 9	单帧格式	5
表 10	复帧的首帧格式	6
表 11	复帧的中间帧格式	6
表 12	复帧的末帧格式	7
表 13	从节点恢复规程	9
表 14	主节点发出的总线恢复帧格式	9
表 15	从节点的应答帧格式	10
表 16	控制指令格式	10
表 17	从节点接收的轮询指令格式	11
表 18	数据广播的帧格式	11
表 19	星上时间广播数据格式	12
表 20	卫星轨道广播数据格式	12
表 21	卫星姿态广播数据格式	13

1 适用范围

本星务 CAN 通信协议之通用数据帧格式适用于航升卫星。本星务 CAN 通信协议由湖南航升卫星科技有限公司提出，航升卫星星务 CAN 通信应在设计、生产和试验中按本协议的要求执行。

本协议仅适用于星上计算机和星上部件之间 CAN 通信的通用数据帧格式说明，CAN 通信帧中数据域的具体内容需要参考每个星务部件的指令内容说明文档。

2 引用文件

- ISO11898
- CAN 高速通信标准
- ISO11519
- CAN 低速通信标准

3 缩略语与约定

3.1 缩略语

序号	缩写词	详细名称
1	CAN	控制域网络
2	ACR	验收码寄存器
3	CRC	循环冗余校验
4	DLC	数据长度码或数据长度
5	MCR	验收屏蔽寄存器
6	RTR	远程传输请求

3.2 约定

在本文档中，“b”或“bit”表示“位”，“B”或“Byte”表示“字节”，1 字节由 8 bits 组成。

一个 N 位数据域中第一个被传送的位为下图中最左位，对于序号的约定如图 1 所示：



图 1 位序号的约定

当这个 N 位的数据域被视为一个二进制数时，首先被传送的位是最高有效位。本文中，如无特殊说明，一般多字节数据的传输顺序为“高字节在前，低字节在后”。

在数据格式说明中，一般数据域的赋值采用二进制（数值以“b”结尾）或 16 进制（数值以“0x”开始）。

4 CAN 帧格式规范

信息传输格式满足 CAN 总线规范 V2.0B 要求，数据速率为 500kbps，链路层控制器的工作模式为 PeliCAN，数据帧（Data Frame）采用标准格式，如图 2 所示。



图 2 总线数据帧格式

各信息域的详细定义见表 1。

表 1 总线数据帧定义

序号	名称	长度 (bit)	说明
1	帧头	1	起始位 SOF = 0b
2	仲裁域	11	标识符 ID ₁₀ ~ID ₀ （详见下面定义）
		1	远程传输请求（RTR）
3	控制域	1	扩展标志（本规范中置为 0b，表示标准帧）
		1	保留位（置为 0b）

		4	数据长度 (DLC), 0000b~1000b 对应 0~8 字节
4	数据域	8×8 (max)	应用数据, 最大 8 字节
5	CRC 域	15	CRC 序列, 由接口控制逻辑产生和检验
		1	CRC 界定位, 固定为 1b
6	应答域	1	应答间隙
		1	应答界定
7	帧尾	7	1111111b

注：用户编程仅涉及仲裁域、控制域和数据域的内容，其余部分由接口控制芯片处理。

11 位标识符 (ID10~ID0) 分成 5 部分，如表 2 所示。

表 2 标识符

ID10	ID9~ID8	ID7~ID3	ID2	ID1~ID0
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息

每部分的具体定义如下：

- a) 标识符的 ID10 为总线占用标志，标识当前占用总线发送数据的是主节点还是从节点段，如表 3 所示。

表 3 总线占用标志

ID10	总线占用标志	备注
1	主节点占用总线	
0	从节点占用总线	

- b) 标识符的 ID9~ID8 为帧类型，其定义如表 4。

表 4 帧类型

ID9	ID8	帧类型	备注
0	0	控制指令	星地遥控指令和本地控制指令
0	1	广播通信	时间、轨道和姿态等数据
1	0	总线相关数据与命令	包括总线恢复帧
1	1	轮询指令	查询遥测数据

- c) 标识符的 ID7~ID3 为节点地址。当主节点占用总线发送数据时，节点地址标识接收该数据的从节点的地址或广播地址（所有从节

点都可收到)；当从节点占用总线时，其只能向主节点发送数据，节点地址则标识发送该数据的从节点的地址。

表 5 节点地址

序号	域名	ID7~ID3	节点	备注	说明
0	主节点域	00000	星务计算机	主节点	可以是其他主节点单机，如“交换节点”
1	从节点域	00001		从节点	
21		10101	窄带天线载荷	从节点	
30		11110		从节点	
31		11111	保留/禁止使用	-	

- d) 标识符的 ID2 为 AB 总线标志，标识当前数据发送使用的是 A 总线还是 B 总线，如表 6 所示。

表 6 AB 总线标志

ID2	AB 总线标志	备注
0	当前使用 A 总线	
1	当前使用 B 总线	

- e) 标识符的 ID1~ID0 为单复帧信息，标识当前数据发送使用的是单帧或是复帧的首帧、中间帧或末帧，如表 7 所示。

表 7 单复帧信息

ID1~ID0	单复帧信息	备注
00	单帧	
01	复帧的首帧	
10	复帧的中间帧	
11	复帧的末帧	

数据帧分为两种：远程帧（RTR=1b）和通用帧（RTR=0b），且远程帧不含数据域。

本规范不使用远程帧，所有数据与命令的传输均采用通用帧格式。

本规范下文中对帧格式的定义仅限于数据帧中需由 CAN 用户自己定义的仲裁域、控制域和数据域。

通用帧的数据格式如表 8 所示。

表 8 通用帧格式

仲裁域（12bits）						控制域（6bits）			数据域
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC	
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息					
1	2	5	1	2	1	1	1	4	8bytes max
x	xx	xxxxx	x	xx	0	0	0	0000~1000	

如果要传输的信息量较小，可以在一个通用帧里传输完，则采用单帧格式；否则可采用多个通用帧组成复帧格式（在复帧中对应用数据有校验和，单帧中不加校验和）。

4.1 单帧格式

当要传输的应用数据（DATA）长度不超过 8 字节时，采用单帧格式。

单帧格式见表 9。

表 9 单帧格式

仲裁域（12bits）					控制域（6bits）			数据域	
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC	
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB总线标志	单复帧信息					
1	2	5	1	2	1	1	1	4	8bytes max
x	xx	xxxxx	x	00	0	0	0	0000 ~1000	DATA0 ~DATA(n-1)

注：DLC = n。

4.2 复帧格式

当要传输的应用数据长度多于 8 字节时（原则上数据长度不超过 1024 字节），将应用数据分割成多个数据段，然后分别放入多个通用帧里，组

成复帧，如图 3 所示：

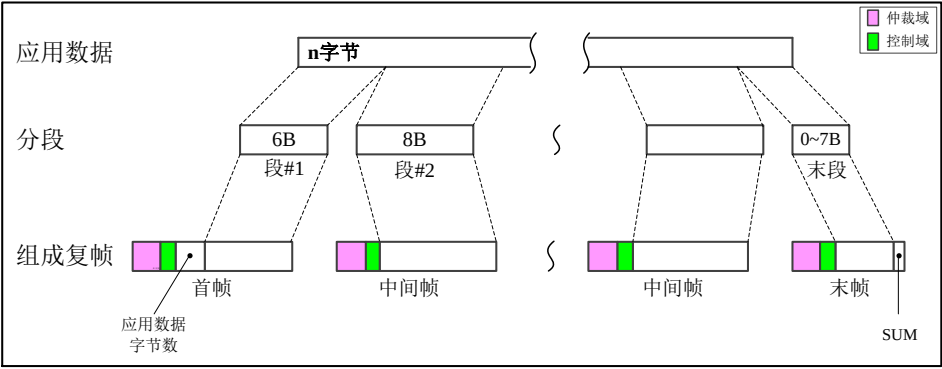


图 3 应用数据组成复帧示意图

其中，将应用数据的字节数放入首帧的数据域的前两个字节（高字节在前，低字节在后），将应用数据字节数与复帧应用数据的累加和的低字节值（用 SUM 表示，长度字节与数据的累加和）放在末帧的数据最后一字节之后。复帧的首帧、中间帧和末帧的格式分别见表 10、表 11、表 12，首帧数据域中前两个字节为数据长度（长度为实际的应用数据数量，不包括该长度字节和 SUM 字节），其次为数据首字节。

表 10 复帧的首帧格式

仲裁域（12bits）					控制域（6bits）			数据域								
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC								
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息												
1	2	5	1	2	1	1	1	4	8bytes							
x	xx	xxxxxx	x	01	0	0	0	1000	数据长度高字节	数据长度低字节	DATA0(数据首字节)	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5

表 11 复帧的中间帧格式

仲裁域（12bits）					控制域（6bits）			数据域								
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留	数据长度 DLC								
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息												
1	2	5	1	2	1	1	1	4	8bytes							
x	xx	xxxx x	x	10	0	0	0	100 0	DATA8*m+6	DATA8*m+7	DATA8*m+8	DATA8*m+9	DATA8*m+10	DATA8*m+11	DATA8*m+12	DATA8*m+13

注：m 表示当前帧为复帧的第 m 个中间帧（m = 0、1、2、...）。

表 12 复帧的末帧格式

仲裁域（12bits）						控制域（6bits）			数据域								
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC									
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息													
1	2	5	1	2	1	1	1	4	8bytes max								
x	xx	xxxxx	x	11	0	0	0	xxxx								DATA _{n-1} (数据末字节)	SUM

5 CAN 总线应用规范

5.1 应用要求

5.1.1 参数要求

- 确保 CAN 总线通信速率设置为 500kbps，主频和分频系数的选

择不要有小数,避免舍入误差,确保速率为精确的 500kbps。采样点设置为 75%~80%, SJW 设置为最大容许值;

- b) 总线存在竞争,发送可能失败,单机需要使能硬件重发机制。重发机制有效性测试,可在不接其他 can 设备的情况下,主动发送一帧数据,使用示波器查看是否有重发;
- c) 总线负载较大,为避免单机频繁进入 can 中断处理不属于自己的数据,应确保 ID 过滤设置有效,只接收符合本单机 CANID 的数据;若无法过滤其他单机的数据,应设计合适的软件 ID 判断准则,在软件中滤除非本单机接收的数据;
- d) 单机必须有 bus-off 检测和恢复机制,检测到本机 can 控制器处于离线状态时,主动重新初始化 can 控制器。

5.1.2 传输要求

CAN 总线上的通信有两类:广播通信和点对点通信,均由主节点统一管理,即:

- a) 广播通信:主节点向总线上所有从节点发送数据,如星上时间广播,轨道广播等,所有从节点均可收到,从节点不需要应答;
- b) 点对点通信:主节点向从节点发送“遥测指令”或“遥控指令”等,从节点在收到此指令后才能向主节点发送相应数据。

5.1.3 时间要求

任何节点(主节点或从节点)连续发送的复帧之间的空隙时间应介于 100 微秒到 1 毫秒之间,连续发送的单帧之间的空隙时间应大于 100 微秒。

从节点收到“遥测指令”或“遥控指令”后,与发出应答数据之间的时间间隔应不超过 2 毫秒,不短于 20 微秒。

5.1.4 AB 总线选择

- a) 除总线数据广播以外,其它数据帧的发送只使用一条总线;
- b) 原则上从节点的应答操作与主节点发送数据使用同一总线。

5.2 恢复规程

5.2.1 主节点的恢复

若主节点在某周期内收不到任何一个从节点的应答时，认为主节点自身需要恢复，对主节点自身 A、B 总线均执行一次恢复操作（总线初始化）。

5.2.2 从节点的恢复

若主节点监测到某从节点未在规定的时间内完成应答操作或在规定的时间内从某从节点接收的数据连续错误，则主节点使用当前总线向该从节点发送总线恢复帧，之后对该从节点的访问使用备份总线。对备份总线的恢复时机和过程同上，即当主节点收不到从节点信息时，会在 A、B 总线间进行跳跃，直到某总线恢复通信。

从节点执行恢复规程的条件及具体的恢复规程如表 13 所示。

表 13 从节点恢复规程

序号	执行条件	恢复规程
1	接收数据错误或连续 1 分钟未收到主节点信息	检查错误状态寄存器，根据寄存器的值作相应的处理或重新初始化相应总线控制器，再回到空闲等待状态。
2	收到主节点发出的总线恢复帧	同时检查 A、B 总线控制器，无论是 A、B 总线收到该命令后，都立刻停止数据发送，重新初始化所有总线控制器，并通过相应总线向主节点发送应答帧，再回到空闲等待状态。

主节点发送的总线恢复帧格式见表 14。

表 14 主节点发出的总线恢复帧格式

仲裁域（12bits）						控制域（6bits）			数据域
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC	只使用一个字节，其余 7 个字节填 0
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息					
1	2	5	1	2	1	1	1	4	1byte

1	10	xxxxxx	x	00	0	0	0	0001	0x55
---	----	--------	---	----	---	---	---	------	------

从节点发出的应答帧格式见表 15。

表 15 从节点的应答帧格式

仲裁域 (12bits)						控制域 (6bits)			数据域
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC	只使用一个字节，其余 7 个字节填 0
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息					
1	2	5	1	2	1	1	1	4	1byte
0	10	xxxxxx	x	00	0	0	0	0001	0x66

5.3 控制指令序列

计算机单元通过 CAN 总线向各 CAN 从节点发送控制指令，控制各 CAN 从节点完成指定的命令，各 CAN 节点接收的控制指令格式相同。

控制指令用于实现星地遥控指令和计算机单元对各单机的本地控制指令，具体格式在数据域内表示，需要和各单机协商确定。表 16 为控制指令格式。

表 16 控制指令格式

仲裁域 (12bits)						控制域 (6bits)			数据域							
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC								
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息												
1	2	5	1	2	1	1	1	4	8bytes							
1	00	xxxxx x	x	00	0	0	0	xxx x	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7

5.4 轮询指令序列

计算机单元通过 CAN 总线向各 CAN 从节点发送轮询指令，请求各 CAN 从节点向星务计算机返回遥测数据，各 CAN 节点接收的轮询指令格式相同。

表 17 从节点接收的轮询指令格式

仲裁域（12bits）					控制域（6bits）			数据域								
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC								
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息												
1	2	5	1	2	1	1	1	4	8bytes							
1	11	XXXXX X	X	00	0	0	0	001 0	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	DATA7
									0x22	0x01						

当计算机模块发送轮询指令时，相应接收从节点返回遥测。表 17 为轮询指令格式，返回的遥测数据格式见 4.2 节复帧格式。

6 总线数据广播

星务计算机通过 CAN 总线（A、B 总线同时发送）以 1Hz 频率向所有总线从节点依次进行以下三种数据广播：

- a) 星上时间广播；
- b) 卫星轨道广播；
- c) 卫星姿态广播。

6.1 数据广播帧格式

总线数据广播采用通用帧传输（根据应用数据的长度确定使用单帧或复帧），帧格式如表 18 所示。

表 18 数据广播的帧格式

仲裁域（12bits）						控制域（6bits）			数据域
标识符					远程传输请求 RTR	扩展标志	保留位	数据长度 DLC	
总线占用标志	帧类型	节点地址	AB 总线标志	单复帧信息					
1bit	2bits	5bits	1bit	2bits	1bit	1bit	1bit	4bits	8bytes max
1	01	00000	x	xx	0	0	0	xxxx	应用数据的定义见 6.1, 6.2, 6.3 节

6.2 星上时间广播

星上时间广播是通过总线发送，对应于上一个秒脉冲信号（PPS）下降沿的星上时刻，其应用数据格式如表 19 所示。

表 19 星上时间广播数据格式

字节	数据定义	备注
1	0xAA-星上时间广播	数据广播类型
2	星上时间状态： ● 0x11 - 广播的时间经过 GNSS 校时 ● 0x22 - 广播的时间基于星务计算机本机时钟	从节点在轨可不用判读该状态
3-6	自 UTC 格林威治 2000 年 1 月 1 日 12 时零秒的整秒累加值	整秒表示 PPS 下降沿的时刻
7-8	毫秒值	

星上时间广播的应用数据共 8 字节，采用单帧传输。

6.3 卫星轨道广播

卫星轨道广播是通过总线发送卫星轨道数据及其对应的时间，其应用数据格式如表 20 所示。

表 20 卫星轨道广播数据格式

字节	数据定义	备注
1	0xBB-卫星轨道广播	数据广播类型
2	轨道数据类型： ● 0x00-数据无效 ● 0x11-数据有效	

3-10	轨道数据对应的时间（秒 4B+毫秒 4B）	
11-22	J2000 位置（X、Y、Z），单位：米	均为单精度浮点数
23-34	J2000 速度（V _x 、V _y 、V _z ），单位：米/秒	均为单精度浮点数

卫星轨道广播的应用数据共 34 字节，采用复帧传输。

6.4 卫星姿态广播

卫星姿态广播是通过总线发送卫星姿态数据及其对应的时间，其应用数据格式如表 21 所示。

表 21 卫星姿态广播数据格式

字节	数据定义	备注
1	0xCC-卫星姿态广播	数据广播类型
2	姿态数据类型： 0x00-数据无效 0x11-数据有效	
3-10	姿态四元数对应的时间（秒 4B+毫秒 4B）	
11-26	卫星本体相对惯性系下的姿态四元数（q1、q2、q3、q4） q1 为标量，q2、q3 和 q4 为矢量	均为单精度浮点数
27-38	卫星本体相对惯性系下角速率（ ω_x 、 ω_y 、 ω_z ），单位： 弧度/秒	均为单精度浮点数

卫星姿态广播的应用数据共 38 字节，采用复帧传输。